RELATÓRIO DA TAREFA 2

Curso: LEI P6; Nome do Estudante: Artur Meireles de Sousa Falcão; Número: 2024130485

Curso: LEI P6 Nome do Estudante: Gabriel Cardoso Rodrigues; Número: 2024133397

1. Enunciado do Exercício

O número de acidentes de trabalho, *por mês*, numa obra de construção civil é uma variável aleatória com distribuição de *Poisson* de valor médio 2.

a) Determine a probabilidade de não ocorrerem acidentes num determinado mês.

b) Calcule a probabilidade de ocorrerem pelo menos 6 acidentes em *3 meses*.

c) Suponha que a obra foi observada durante 6 meses consecutivos. Qual a probabilidade de não ocorrerem acidentes em exactamente 4 meses?

2. Solução da Ferramenta de IA

A variável aleatória segue uma distribuição de Poisson com valor médio $\lambda = 2$ acidentes por mês.

A fórmula da distribuição de Poisson é:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$$

Agora, resolvendo cada item:

(a) Probabilidade de não ocorrerem acidentes num determinado mês

Queremos calcular $P(X = 0)$:

$$P(X = 0) = \frac{e^{-2}2^0}{0!} = e^{-2} \approx 0.1353$$

(b) Probabilidade de ocorrerem pelo menos 6 acidentes em 3 meses

Para um período de 3 meses, a variável aleatória segue uma distribuição de Poisson com parâmetro $\lambda = 3 \times 2 = 6$.

Queremos calcular $P(Y \geq 6)$ para $Y \sim Poisson(6)$:

$$P(Y \geq 6) = 1 - P(Y \leq 5)$$

Precisamos calcular $P(Y \leq 5)$:

$$P(Y \leq 5) = \sum_{k=0}^{5} \frac{e^{-6}6^k}{k!}$$

Vou calcular essa soma numericamente.

RELATÓRIO DA TAREFA 2

(c) Probabilidade de não ocorrerem acidentes em exatamente 4 meses dentro de um período de 6 meses

A cada mês, a probabilidade de não ocorrer acidente é $P(X = 0) = 0.1353$. O número de meses sem acidentes segue uma distribuição Binomial $B(6, 0.1353)$, e queremos $P(Z = 4)$:

$$P(Z = 4) = \binom{6}{4} (0.1353)^4 (1 - 0.1353)^2$$

Agora, farei os cálculos necessários.

Os resultados são:

- **(b)** A probabilidade de ocorrerem pelo menos 6 acidentes em 3 meses é **0.5543** (aproximadamente 55.43%).
- **(c)** A probabilidade de não ocorrerem acidentes em exatamente 4 meses dentro de um período de 6 meses é **0.00376** (aproximadamente 0.376%). [>-]

3. Análise Crítica

A solução final da IA está correta, mas não foram dados significados às variáveis nem foram apresentados alguns dos cálculos para as soluções como por exemplo a distribuição de Poisson. Comparando com o que aprendi na aula, a IA acabou por usar os mesmos métodos que nós. Para uma melhor explicação a um colega, corrigiriamos os erros antes referidos, como atribuir significados às variáveis e apresentar os cálculos para todos os valores obtidos/usados.

4. Correção e Solução Final

Ambas as resoluções estão bem, mas consideramos a nossa resolução manual melhor pois apresenta melhor clareza e melhor aproximação de resultado.